# Introduction aux lettres

À quoi sert une lettre, comment l'écrire, comment la remplacer

3e — Remise à niveau · Séance 7 sur 30 · durée : 2 h

## OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je comprends à quoi sert une lettre en mathématiques, je connais les conventions d'écriture, et je sais calculer une expression pour une valeur donnée.

## L'ESSENTIEL — une lettre remplace un nombre inconnu

Une lettre sert à écrire une règle qui marche pour **tous** les nombres.

« Le double d'un nombre, plus 3 » s'écrit $2x + 3$.

| **Si $x$ vaut…** | **alors $2x + 3$ vaut…** |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 5 | 13 |
| 10 | 23 |

**Les conventions d'écriture**

| **On écrit** | **Au lieu de** |
|---|---|
| $3x$ | $3 \times x$ |
| $xy$ | $x \times y$ |
| $x$ | $1 \times x$ |
| $x^2$ | $x \times x$ |
| $2(x+1)$ | $2 \times (x+1)$ |

On enlève le signe $\times$ devant une lettre ou une parenthèse — **jamais** entre deux nombres : $3 \times 5$ ne s'écrit pas 35.

**Remplacer une lettre**
Je remets les signes $\times$ mentalement, puis je calcule.

$$\text{Pour } x = 4 : \quad 2x + 3 = 2 \times 4 + 3 = 11$$

## ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$2x$ ne veut pas dire « 2 suivi de $x$ ».
Si $x = 5$, alors $2x = 10$, et non 25. La lettre remplace un nombre, elle ne se colle pas à côté.

## MÉTHODE — calculer une expression

**1. Recopier l'expression**

**2. Remplacer la lettre par sa valeur**
En mettant des parenthèses si le nombre est négatif.

**3. Calculer en respectant les priorités**
$\times$ et $\div$ avant $+$ et $-$.

---

***Exemple.*** *Calculer $A = 3x - 5$ pour $x = -2$.*
$A = 3 \times (-2) - 5$
$A = -6 - 5$
$A = -11$.
Les parenthèses autour de $-2$ évitent d'écrire $3 \times -2$, qui prête à confusion.

## EXERCICES — je m'entraîne

**1.** Écris plus simplement. NIVEAU 1

**a)** $4 \times x$

**b)** $x \times y$

**c)** $1 \times a$

**d)** $b \times b$

**2.** Calcule pour $x = 3$. NIVEAU 1

**a)** $2x$

**b)** $x + 7$

**c)** $5x - 4$

**d)** $x^2$

**3.** Calcule pour $x = -2$. NIVEAU 2

**a)** $3x$

**b)** $x + 5$

**c)** $2x - 1$

**d)** $x^2$

**4.** Traduis par une expression. NIVEAU 2

**a)** Le triple d'un nombre

**b)** Un nombre augmenté de 8

**c)** Le double d'un nombre, diminué de 5

## EXERCICES — je réfléchis

**5.** Un taxi coûte 4 € de prise en charge, plus 2 € par kilomètre. NIVEAU 2

**a)** Écris le prix pour $x$ kilomètres.

**b)** Calcule le prix pour 10 km.

**c)** Calcule le prix pour 25 km.

**6.** Un rectangle a une largeur $x$ et une longueur $x + 3$. NIVEAU 3

**a)** Écris son périmètre.

**b)** Calcule-le pour $x = 5$.

**c)** Écris son aire.

**d)** Calcule-la pour $x = 5$.

**7.** Vrai ou faux ? Vérifie en remplaçant par $x = 2$. NIVEAU 3

**a)** $3x$ et $x + 3$ donnent le même résultat.

**b)** $x^2$ et $2x$ donnent le même résultat.

**c)** $2(x + 1)$ et $2x + 2$ donnent le même résultat.

## DÉFI — si tu as fini avant les autres

Pense à un nombre.

— Ajoute 5.

— Multiplie par 2.

— Enlève 10.

— Divise par 2.

Tu retrouves ton nombre de départ !

Écris chaque étape avec la lettre $x$ et explique pourquoi cela marche à tous les coups.